

Besonderheiten zur Entente von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Adipositas

A. Berg
G. Bönner

Ein Kommentar der Nationalen Herz-Kreislauf-Konferenz (NHKK)

*Obesity and cardiovascular morbidity – a comment of the
National Heart and Circulation Conference (NHKK)*

Epidemiologie und Bewertung der Adipositas mit zunehmendem Lebensalter

Die Notwendigkeit, auf die Bedeutung des Übergewichts als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auf einen diesbezüglichen Kommentar der Nationalen Herz-Kreislauf-Konferenz (NHKK) hinzuweisen, ergibt sich aus der Tatsache, dass der Anteil der Übergewichtigen sowohl bei Erwachsenen als auch bei Heranwachsenden erschreckend zunimmt und Übergewichtige, im Sinne der Risikostratifizierung von Herz-Kreislaufferkrankungen, in jedem Lebensalter einer vermehrten ärztlichen und therapeutischen Aufmerksamkeit bedürfen (32,33).

Durch seinen gleichzeitigen Bezug zu metabolischen, endokrinologischen und rheologischen Faktoren wird Übergewicht für den menschlichen Organismus zu einem pro-atherogenen und pro-entzündlichen Faktor (3). Die Rolle des Übergewichts als eigenständiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurde lange Zeit kontrovers diskutiert. Kritische epidemiologische Untersuchungen, in denen Zusammenhänge zwischen koronarer Morbidität und Mortalität und Übergewicht in Abgrenzung von klassischen Risikofaktoren wie Hypertonie, Dyslipoproteinämie und Hyperinsulinämie überprüft wurden, lieferten jedoch eindeutige Beweise für den Risikowert des Übergewichts (27,32). Diese Aussage gilt altersunabhängig für Männer und Frauen (40). Die Bedeutung des Übergewichts als Risikofaktor wird verstärkt, wenn nicht allein das situative Körpergewicht, sondern auch die Gewichtsentwicklung sowie der Körperfettanteil und die Körperfettverteilung (abdominelle oder viszerale Fettlokalisation) berücksichtigt werden (26). Diese Zusatzaspekte sind für die Ausprägung der kardiovaskulären Risikofaktoren mitverantwortlich (5,6). Auch wenn ethnische und familiäre Unterschiede in der Verteilung des Body-Mass-Index (BMI) als Messgröße für die Körperkomposition bekannt sind (25), dient der BMI weltweit als Kriterium zur Diskriminierung zwischen Normal- und Übergewicht bzw. Adipositas.

Die Bewertung der Gewichtsentwicklung mit zunehmendem Alter erscheint deshalb von besonderer Bedeutung, da eine

mittlere Gewichtszunahme von 1 kg und mehr pro Jahr mit einer gegenüber dem normalen Altersgang überdurchschnittlichen Zunahme des Herz-Kreislauf-Risikos verbunden ist (15,40). Dies hat seine Begründung darin, dass die klassischen Risikofaktoren Blutdruck und Lipidprofil unabhängig vom Altersbezug mit dem BMI korrelieren (35). Interessanterweise weisen Männer und Frauen mit zunehmendem Lebensalter nicht die gleiche Gewichtsentwicklung auf. Bezogen auf die Daten der Prospective Cardiovascular Münster (PROCAM-) Studie für die deutsche Bevölkerung (1) findet man bei Männern in den vier ersten Lebensdekaden des Erwachsenenalters eine kontinuierliche Gewichtszunahme von 23,2 auf 26,5 kg/m² und bei Frauen eine diskontinuierliche Gewichtszunahme von 21,9 auf 26,6 kg/m² mit erhöhter Gewichtszunahme um das 40. Lebensjahr (35). Nachweislich ist der Übergang in die Menopause mit einer erhöhten Gewichtszunahme und einem erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko verbunden.

kurzgefasst: Der Anteil an Übergewichtigen nimmt bei Erwachsenen und Heranwachsenden erschreckend zu. Mit der Gewichtszunahme korrelieren die klassischen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Das Herz-Kreislauf-Risiko ist am höchsten bei abdominaler Fettverteilung, unabhängig vom Geschlecht.

Adipositas und Hypertonie

Bei Adipositas findet man in rund 45% der Fälle eine primäre arterielle Hypertonie. Als Ursache werden Aktivitätssteigerungen verschiedener Blutdruck steigernder Hormonsysteme diskutiert. Im Vordergrund steht die stets zu beobachtende Erhöhung der sympathischen Aktivität mit vermehrter Katecholaminfreisetzung. Zusätzlich sind bei den Adipösen eine gesteigerte Reninaktivität in den intraabdominellen Adipozyten und eine deutlich erhöhte Konzentration an intrazellulärem freien Kalzium in den glatten Gefäßmuskulzellen zu messen. Ein Hyperinsulinismus wurde lange Zeit als Ursache für die Hypertoniegenese favorisiert. Es ist aber bis heute nicht geklärt, welche dieser Veränderungen als Hauptfaktor einzustufen ist. Eine direkte Folge dieser endokrinen Veränderungen

Korrespondenz

Prof. Dr. med. Aloys Berg · Abtlg. Prävention und Rehabilitative Sportmedizin
Klinikum der Albert-Ludwigs-Universität · Hugstetterstraße 55 · 79106 Freiburg

eingereicht: 30.7.2004 · akzeptiert: 18.2.2005

Bibliografie

DOI: 10.1055/s-2005-865104

Dtsch Med Wochenschr 2005; 130: 893–897 · © Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York · ISSN 0012-0472

ist die bei Adipösen zu beobachtende druckunabhängige linksventrikuläre Myokardhypertrophie.

Um diagnostische Fehler zu vermeiden, muss die Blutdruckmessung mit einer an den Oberarmumfang angepassten Manschette erfolgen. Die Standardmanschette kann bis 32 cm Oberarmumfang verwandt werden, darüber sollte die 15 cm breite Manschette zum Einsatz kommen.

Bezüglich der Therapie einer Hypertonie bei Adipositas steht die Gewichtsreduktion zweifelsfrei im Vordergrund (7,9). Entscheidend ist hierbei die Reduktion der intraabdominellen Fettmasse. Initial sinkt der Blutdruck um circa 1 – 1,5 mmHg pro abgebautem Kilo Fettmasse, bei größeren Gewichtsabnahmen wird der Effekt auf den Blutdruck aber immer schwächer. In Hinblick auf die Pharmakotherapie gibt es keine eindeutigen Studienergebnisse, die eine Substanzgruppe favorisieren. So muss sich die therapeutische Strategie bei Hypertonie und Adipositas mehr auf pathophysiologische Ansätze stützen, wodurch der Einsatz von Hemmstoffen des Renin-Angiotensin-Systems und des Sympathikus in den Vordergrund gerückt werden.

Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Systems, ACE-Hemmer und AT₁-Blocker, gelten als stoffwechselgünstig und beeinflussen das Körpergewicht nicht. Für den Einsatz von ACE-Hemmern spricht auch deren Wirkung am Myokard mit deutlicher Regression der Linksherzhypertrophie. AT₁-Blocker sind, wie mehrere Studien gezeigt haben, den ACE-Hemmern mindestens ebenbürtig. Sie gelten heute als die Antihypertensiva mit der stärksten Wirkung auf die Linksherzhypertrophie. Zudem haben Studien wie HOPE-Studie (20) und LIFE, CHARM-overall und VALUE klar aufzeigen können, dass sowohl unter ACE-Hemmern als auch unter AT₁-Blockern signifikant weniger neue Fälle an Diabetes mellitus auftreten als unter den konventionellen Antihypertensiva wie Betablocker, Diuretika und Kalziumantagonisten (20,22,29). Optimaler Kombinationspartner der ACE-Hemmer und AT₁-Rezeptorblocker ist in erster Linie ein Thiazid-Diuretikum.

β-Blocker können mit gutem antihypertensivem Erfolg bei Adipositas eingesetzt werden. Sie führen initial aber eher zu einer weiteren Gewichtszunahme (nicht selten bis 2 kg) und sind nicht in allen Fällen stoffwechselneutral (37). So kann es bei einzelnen Patienten zu einer mäßigen Senkung des HDL-Cholesterins und einem leichten Anstieg der Triglyzeride kommen. Eine grenzwertige Blutzuckereinstellung wird nach den Ergebnissen der ARIC-Studie während der β-Blockertherapie häufiger in einen Diabetes mellitus übergehen als unter anderen Antihypertensiva (17).

Kalziumantagonisten von Dihydropyridin-Typ senken bei Adipositas den Blutdruck ebenfalls sehr effektiv und gelten als stoffwechselneutral. Sie haben aber keinen positiven Effekt auf die pathologischen endokrinen Veränderungen bei Adipositas, weshalb sie bei Adipositas mit einem ACE-Hemmer oder einem Betablocker kombiniert werden sollten.

kurzgefasst: Adipositas und Hypertonie sind eng miteinander vergesellschaftet. Der Abbau von viszeralem Fettgewebe führt zur Reduktion der Blutdruckerhöhung. Zu der Pharmakotherapie sind Betablocker und Diuretika gegenüber Renin-hemmenden Pharmaka mit einer höheren Inzidenz von Diabetes mellitus Typ 2 behaftet.

Adipositas und Lipide

Für beide Geschlechter und in jedem Lebensalter nimmt das Körpergewicht signifikant Einfluss auf die Serumlipide und das atherogene Lipidprofil (12,35). Oberhalb eines BMI-Wertes von 25 kg/m² finden sich erhöhte LDL-Cholesterinwerte, insbesondere erhöhte Konzentrationen von „small-dense“-LDL-Partikeln, bei ebenfalls erhöhten Triglyzeriden und erniedrigtem HDL-Cholesterin, vorrangig der HDL₂-Subfraktion (2,24). Für die deutsche Bevölkerung kann dies besonders eindrucksvoll am Beispiel des LDL/HDL-Quotienten und der Triglyzeride an den Daten der PROCAM-Studie gezeigt werden (1,35). Der gleiche Datensatz zeigt aber unmissverständlich, dass das Übergewicht nicht allein für das koronare Risiko verantwortlich ist; denn auch Schlanke können ein ausgeprägtes Risikoprofil ausweisen, ebenso wie Übergewichtige in der Niedrigrisiko-Gruppe zu finden sind. Dies kann zum Teil über die Aktivitäten der Schlüsselenzyme LPL (Lipoprotein-lipase) und HL (hepatische Lipase) erklärt werden. Deren Aktivität korreliert negativ mit Alter, Geschlecht, Rassenzugehörigkeit und auch Lebensstilfaktoren (10,11). Das LPL/HL-Verhältnis ist eine wichtige Steuergröße für das Lipidprofil und den LDL/HDL-Quotienten. Im Gruppenvergleich weisen Übergewichtige als Population ein signifikant schlechteres, d.h. niedrigeres LPL/HL-Verhältnis als Normalgewichtige auf (10,11). Da eine Bestimmung der LPL/HL-Aktivität in der klinischen bzw. ärztlichen Praxis allerdings weder vom analytischen noch vom wirtschaftlichen Aufwand vertretbar ist, sollte vermehrt auf den Triglyzeridwert geachtet werden: ein Triglyzeridwert von mehr als 150 mg/dl im Morgen-Nüchtern-Serum diskriminiert auch bei Übergewichtigen signifikant zwischen noch normalem und erhöhtem metabolischem und atherogenem Risiko (23,34). Ein Normalgewicht (BMI-Wert zwischen 18,5 und 25 kg/m²) reduziert zwar die Wahrscheinlichkeit für ein therapiebedürftiges Lipidprofil, entbindet aber Arzt und Patient nicht von der Verantwortung, die LDL- und HDL-Cholesterin sowie die Triglyzeride als potenzielle Risikofaktoren bereits vor Eintritt in das Erwachsenenalter und in Abhängigkeit von der individuellen Risikokonstellation regelmäßig zu bestimmen.

kurzgefasst: Mit zunehmendem Übergewicht steigt der Anteil der atherogenen small dense LDL-Partikel an. Auch erhöhte Triglyzeride mit niedrigen HDL-Cholesterinwerten erhöhen das kardiovaskuläre Risiko bei Übergewichtigen.

Adipositas, Ernährung und körperliche Aktivität

Gewichtsentwicklung und Übergewicht sind nur bedingt genetisch determiniert; Lebensstilfaktoren wie Ernährungs- und Aktivitätsverhalten sind damit entscheidende auslösende Faktoren für die Ausprägung und auch Behandlung des Übergewichts (3,19,39). Experimentelle und interventionelle Studien zeigen eindrucksvoll den Einfluss der Energiebilanz und der Nährstoffzufuhr auf die Körperkomposition und das Körpergewicht (13,25). Das Ziel, die körpereigenen Speicher für Fette und darüber auch das Körpergewicht konstant zu halten, kann nur über eine ausgeglichene Energiebilanz erreicht werden (12). Dieses Ziel zu erreichen, wird durch verschiedene Faktoren erschwert.

Zum einen nehmen die Komponenten für eine negative Energiebilanz, d.h. die Energieabgabe durch körperliche Aktivität und der Anteil der Muskulatur an der Körpermasse mit zunehmendem Lebensalter ab. Zum anderen wirken die Komponenten für eine positive Energiebilanz, d.h. Kalorienüberschuss und erhöhte Zufuhr an Nahrungsfetten, unverändert weiter. Das Ernährungsverhalten wird meist durch eine gestörte Selbsteinschätzung (Unterschätzung der Nährstoffzufuhr und Überschätzung der Freizeitaktivität) gefestigt und ist gegen therapeutische Maßnahmen weitgehend resistent (3). Erfahrungen zur Gewichtskontrolle und Energiebilanzierung machen deutlich, dass:

- die Kontrolle des Körpergewichts über die Kalorienzufuhr allein nicht Erfolg versprechend ist,
- über die Kombination von vermehrter Freizeitaktivität und Änderung des Ernährungsverhaltens nachweislich eine Stabilisierung des Körpergewichts und Verbesserung der Herz-Kreislauf-Risikofaktoren erreicht werden kann,
- die Verbesserung der körperlichen Fitness im Rahmen eines Trainingsprogramms nicht als verlässlicher Indikator für die Reduktion der Risikofaktoren benutzt werden kann und
- eine signifikante Reduktion der Risikofaktoren bei Übergewichtigen in der Regel bereits vor Erreichen eines über den BMI-Wert definierten Normalgewichts von 25 kg/m^2 erzielt wird.

Das häufige Versagen, Übergewicht therapeutisch anzugehen, spiegelt nicht nur die mangelnde Einsicht der Betroffenen wider, das Aktivitäts- und Ernährungsverhalten gezielt und anhaltend zu ändern, sondern auch die Schwierigkeit, trotz des Altersgangs die für das Übergewicht verantwortlichen und mit dem Übergewicht veränderten Regelgrößen signifikant und konstant zu beeinflussen. Körperliche Mehraktivität wird bei Übergewicht dann therapeutisch wirksam, wenn sie als vermehrter Energieumsatz bei moderater Intensität regelmäßig einen erhöhten Umsatz von Fettsäuren erfordert und zu einer Anpassung, d.h. Aktivitätserhöhung der Lipoproteinlipase führt. Kommt es, unterstützt durch die Veränderung des Ernährungsverhaltens, zu einer anhaltenden negativen Energiebilanz mit Senkung des Körpergewichts und der Körperfettmasse ist als Anpassung auch eine Aktivitäts-senkung der hepatischen Lipase zu erwarten. Ohne gleichzeitige oder bei nur geringer Erhöhung der maximalen Sauerstoffaufnahme ($\text{VO}_{2\text{max}}$) als Fitness-Indikator kann dies zu einer signifikanten oder sogar dramatischen Senkung des metabolischen (4, 18) und koronaren Risikos (1) führen.

Von vielen Ärzten und übergewichtigen Patienten werden die Möglichkeiten, über körperliche Aktivität und Kalorienrestriktion das Körpergewicht zu reduzieren, nicht richtig eingeschätzt (3). Oftmals wird vom behandelnden Arzt aber auch versäumt, auf Notwendigkeiten und praktische Umsetzungen im Lebensstil einzugehen (31). Bei einer angestrebten Steigerung der Freizeitaktivität werden von Übergewichtigen in der Regel nicht mehr als 3 – 4 Einheiten à 30 – 40 Minuten pro Woche bei moderater Aktivität (Intensitäten um 100 Watt) erreicht; dies entspricht einem Mehrumsatz von 30 – 40 Litern O_2 und einem Energieäquivalent von 150 – 200kcal pro Einheit bzw. 600 – 800kcal pro Woche. Bei physiologischen Verhältnissen kann davon ausgegangen werden, dass ca. 50% der Energie aus freigesetzten Fettsäuren bereitgestellt werden. Ohne gleichzeitige Nahrungsrestriktion ist darüber nur eine Gewichtsreduktion

von ca. 50 Gramm/Woche oder 2,5kg/Jahr zu erwarten. Über die Einsparung von nur etwa 30 Gramm an gesättigtem Fett, z.B. Streichfett, ist eine praktikable und vergleichbar einfache Kalorienrestriktion im Bereich von 300kcal/Tag oder 2100kcal/Woche möglich. In beiden Fällen führen aber nur anhaltende Verhaltensänderungen zum Erfolg, da die Reduktion des Körpergewichts die Homöostase der Energiebilanz verändert. So ist eine Gewichtsreduktion von etwa 10kg (90 auf 80 kg) für einen 180cm großen Mann mit einem um 250 – 200kcal/d verringerten Kalorienbedarf verbunden, eine gleich große Gewichtsreduktion (75 auf 65 kg) für eine 165cm große Frau mit einem um 200 – 150kcal/d verringerten Kalorienbedarf. Ohne konsequente Anpassung der Energiebilanz durch mehr Bewegung oder geringere Nahrungszufuhr ist somit die Stabilisierung des erreichten Körpergewichts nicht möglich (28). Dabei scheint auch eine mit Sibutramin erzielte Gewichtsreduktion die Einhaltung eines positiven Lebensstils zu unterstützen (41).

kurzgefasst: Bei Adipösen besteht oft eine gestörte Selbsteinschätzung der Nährstoffzufuhr und der Freizeitaktivität. Nur anhaltende Verhaltensänderungen bei der Ernährung und in der körperlichen Aktivität gemeinsam führen zu einer anhaltenden Gewichtsreduktion.

Adipositas – Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 und Therapieprobleme

Adipöse erkranken häufiger als schlanke Personen an einem Diabetes mellitus. Dies gilt besonders für Patienten mit stammbetonter, androider Adipositas. In der Nurses Health Study (30) konnte über 14 Jahre eine zunehmende Inzidenz des Diabetes beobachtet werden, die direkt in Bezug zum BMI der Personen stand. So war bei Prä-Adipositas die Inzidenz auf das 15fache und bei Adipositas Grad II-III auf das 90fache erhöht. Als Ursache für den Diabetes wird eine gesteigerte hepatische Glukoneogenese als auch eine gesteigerte Insulinresistenz der Skelettmuskulatur diskutiert. In der Summe ist regelhaft eine Hyperinsulinämie zu messen. Die Frage, ob die erhöhte Aktivität der vasoaktiven Hormonsysteme hierfür primär verantwortlich ist oder ob sie nur sekundär auf die Hyperinsulinämie eintritt, kann mit letzter Sicherheit nicht beantwortet werden. Eine zunehmende Bedeutung für die Diabetesentwicklung wird auch den im Fettgewebe gebildeten Hormonen Resistin und Adiponectin zugesprochen, die direkt in die Regulation der Insulinwirkung eingreifen können.

Die wichtigste therapeutische Maßnahme bei adipösen Diabetikern ist die Reduktion des Körpergewichtes. Bereits 5kg Gewichtsreduktion führen zu einer deutlichen Verbesserung der Stoffwechsellaage, und nicht selten kann eine eventuell vorbestehende Pharmakotherapie reduziert oder abgesetzt werden. Den größten Effekt erreicht man, wenn man die Gewichtsreduktion mit einer Steigerung der körperlichen Aktivität verbindet. Der Patient muss auf jeden Fall auf diese Verhaltensänderungen geschult werden. Bei Adipositas kann das Auftreten des Diabetes durch Änderung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens um Jahre verzögert werden. Bei Studenten war bei einem Training von 1000 Kcal/Woche das Diabetes-Risiko nach 12 Jahren über 15%, bei intensivem Sport sogar über 50% reduziert (21).

Bei adipösen Diabetikern konnte mit Metformin die beste Wirkung auf die Gesamt- und kardiovaskuläre Mortalität und Morbidität nachgewiesen werden. Gewichtszunahmen wurden nicht beschrie-

ben. Für die Glitazone als Insulinsensitizer liegen noch keine Endpunktstudien vor, Gewichtszunahmen werden in den Studien aber regelmäßig berichtet. Die größten Probleme bezüglich der Adipositas treten bei den insulinsekretionsfördernden Sulfonylharnstoffen und der direkten Insulinsubstitutionstherapie auf. Denn nicht selten steigt das Gewicht unter einer solchen Therapie stark und kontinuierlich an. Durch eine gut kontrollierte intensivierte Insulintherapie kann hier eine Besserung erreicht werden.

Die Behandlung der Hypertonie bei Diabetes mellitus ist für die kardiovaskuläre Prognose des Patienten von größter Bedeutung. Bei hypertensiven Diabetikern ist der Blutdruck nach JNC VII und ESC/ESH unabhängig von einer eventuellen Nephropathie sicher *unter 130/80 mmHg* einzustellen (7, 16). Bei gleichzeitiger *Nephropathie* mit großer Proteinurie über 1 Gramm Protein über 24 Stunden ist der Blutdruck nach Meinung einzelner Experten auf jeden Fall strenger und zwar auf Werte *unter 120/70 mmHg* einzustellen.

Die Auswahl der Antihypertensiva richtet sich nach den Begleiterkrankungen. Bei fehlenden Begleit- oder Folgeerkrankungen kann die Behandlung gleichwertig mit ACE-Hemmern oder AT₁-Blockern, Betablockern oder Diuretika eingeleitet werden. *ACE-Hemmer* oder *AT₁-Blocker* bieten sich primär bei Patienten mit Nephropathie, Herzinsuffizienz oder ausgeprägter Linksherzhypertrophie an. AT₁-Blocker (Losartan) haben in der LIFE-Studie (29) bei hypertensiven Diabetikern mit Linksherzhypertrophie die kardiovaskuläre Mortalität signifikant (6% vs 10%; $p < 0,028$) besser senken können als β -Blocker (Atenolol) (29). β -Blocker sind bei Diabetes mellitus wirksam (UKPDS 39, SHEP) (8, 37) und sollten bevorzugt bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und obligat bei Zustand nach Herzinfarkt und Herzinsuffizienz zur Anwendung kommen. *Diuretika* gelten generell als optimale Kombinationspartner, besonders bei ACE-Hemmern oder AT₁-Blockern. Langwirkende *Dihydropyridin-Kalziumantagonisten* können in der Kombinationstherapie besonders günstig mit ACE-Hemmern eingesetzt werden (36).

Eine Dyslipidämie ist streng zu therapieren, da sie bei Diabetikern das kardiovaskuläre Risiko wesentlich prägt. Triglyzeridwerte sind unter 150mg/dl, LDL-Cholesterin je nach Risiko mindestens unter 100mg/dl (niedriges Herz-Kreislaufisiko) oder 70mg/dl (hohes Herz-Kreislaufisiko: >20% in 10 Jahren) einzustellen. Das HDL-Cholesterin ist über 40mg/dl anzuheben (NCEP Report 2004).

kurzgefasst: Die Diabetes-mellitus-Inzidenz ist bei Übergewicht erheblich erhöht. Die Gewichtsreduktion ist die beste Präventionsmaßnahme. Ist der Diabetes mellitus manifest, muss eine eventuelle Hypertonie streng unter 130/80 mmHg, und der LDL-Cholesterinwert je nach Risiko unter 70 beziehungsweise 100 mg/dl eingestellt werden.

Adipositas und koronares Risiko

Die enge Assoziation einer Adipositas mit einer Hypertonie, einem Diabetes mellitus und einer Dyslipoproteinämie ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für eine koronare Herzkrankheit verbunden. In der Nurses Health Study (30) war wie in der Framingham-Studie das Risiko mit dem Gewicht derart korreliert, dass ein BMI über 29kg/m² das relative Risiko innerhalb 8 Jahren auf 3,3 erhöht. Eine Gewichtszunahme von 5 – 8kg steigerte im selben Zeitraum das relative Risiko

auf 1,6 und eine Zunahme von über 11kg auf 2,0. In einer anderen Untersuchung (38) flacht ab einem Alter von 70 Jahren die Risikokurve wieder ab und ab dem 80. Lebensjahr gibt es keine Beziehung mehr zwischen Gewicht und koronarem Risiko. Die Autoren dieser „Norwegian Experience“ diskutieren das mit der Übersterblichkeit der jüngeren Adipösen (38). Als besonderes Risiko wird die abdominelle (androide) Adipositas angesehen, die in der Regel mit einer Hyperinsulinämie, Hypertonie und Dyslipoproteinämie vergesellschaftet ist. Bei gleichem Gewicht haben die Adipösen mit intraabdominellen Fettmassenerhöhung ein doppelt so hohes koronares Risiko wie die Patienten mit peripherer (gynoider) Adipositas. Das gesteigerte Risiko der Adipösen ist jedoch nicht nur auf die koronare Herzkrankheit begrenzt, sondern gilt auch für die Entwicklung eines Apoplexes (29). Schon früh ist die Intima-Media-Dicke der A. carotis in enger Relation zur intraabdominellen Fettmasse verdickt (14).

Das erhöhte kardiovaskuläre Risiko ist mit der Gewichtsabnahme reversibel, wenn sich parallel die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren zurückbilden. Gelingt es den adipösen Patienten mit hohem Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen (1) nicht, ihr Gewicht zu reduzieren, so müssen die erhöhten Risikofaktoren medikamentös, im Sinne der Primärprävention, konsequent eingestellt werden. Dies gilt besonders für Patienten mit klassischem metabolischen Syndrom (mindestens drei Symptome von: abdominelle Adipositas, Hypertriglyzeridämie, Hypertonie, HDL-Cholesterinmangel, erhöhte Nüchternglukose gemäß NCEP-Report 2004).

kurzgefasst: Eine abdominelle Adipositas ist mit einem erheblich erhöhten koronaren Risiko verbunden. Die Reduktion des Gewichtes und die konsequente Behandlung der Adipositas-assoziierten Risikofaktoren ist für die Patienten lohnenswert, denn sie führen zu einem Rückgang der Herz-Kreislauf-Komplikationen.

Schlussfolgerung

Änderungen im Lebensstil mit einer Reduktion des zuvor erhöhten Körpergewichts von 5 – 10% des Ausgangsgewichts sind mit einer Abnahme des Herz-Kreislauf-Risikos und in einer Studie auch mit einem gesicherten Rückgang der Herz-Kreislauf-Mortalität verbunden. Pro 10% Gewichtsreduktion lässt sich so eine 20-%ige Senkung im koronaren Risiko über die positive Beeinflussung der klassischen Risikofaktoren berechnen. Übergewichtige sind Personen mit erhöhtem Krankheitsrisiko und müssen im Sinne der Risikostratifizierung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in jedem Lebensalter mit vermehrter ärztlicher und therapeutischer Aufmerksamkeit bedacht werden.

Konsequenz für Klinik und Praxis

- Die Prävalenz der Adipositas in der Bevölkerung nimmt konstant zu. Mit dem Übergewicht steigen auch die wichtigen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren wie Diabetes mellitus, Hypertonie und Dyslipoproteinämie erheblich an.
- Eine Reduktion der Adipositas ist somit ein vorrangiges Therapieziel. Der präventive Nutzen ist erwiesen, die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität sinkt bei effektiver Gewichtsreduktion.

Autorenerklärung: Die Autoren erklären, dass sie keine finanziellen Verbindungen mit einer Firma haben, deren Produkt in dem Beitrag eine wichtige Rolle spielt (oder mit einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt).

Literatur

- 1 Assmann G, Cullen P, Schulte H. Simple scoring scheme for calculating the risk of acute coronary events based on the 10-year follow-up of the prospective cardiovascular Munster (PROCAM) study. *Circulation* 2002; 105: 310–315
- 2 Berg A, Halle M, Baumstark MW, Keul J. Bedeutung der Lipoproteine bei der Pathogenese der KHK. Die Rolle der körperlichen Aktivität. *Dtsch Arztebl* 1994; 91: A822–A830
- 3 Berg A. Körperliche Aktivität und Übergewicht – was können Sport und Bewegung leisten? *Akt Ernährungs Med* 2003; 28: 1–8
- 4 Berg A, Frey I, Deibert P, Landmann U, König D, Schmidt-Trucksä A, Rücker G, Kreiter H, Jr. Berg A, Dickhuth HH. Gewichtsreduktion ist machbar – Halbjahresergebnisse einer klinisch kontrollierten, randomisierten Interventionsstudie mit übergewichtigen Erwachsenen. *Ernährungs Umschau* 2003; 50: 386–393
- 5 Blüher M, Paschke R. Bedeutung des viszeralen Fettgewebes für das metabolische Syndrom. *Dtsch Med Wochenschr* 2003; 128: 2319–2323
- 6 Bray GA, Ryan DH. Clinical evaluation of the overweight patient. *Endocrine* 2000; 13: 167–186
- 7 Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, Jones DW, Materson BJ, Oparil S, Wright JT, Rocella EJ. The seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. *JAMA* 2003; 289: 2560–2572
- 8 Curb JD, Pressel SL, Cutler JA et al. Effect of diuretic based antihypertensive treatment on cardiovascular disease risk in older diabetic patients with isolated systolic hypertension. Systolic Hypertension in the Elderly Program Cooperative Research Group. *JAMA* 1996; 276: 1886–1892
- 9 Davis BR, Blaufox MD, Hawkins CM et al. Trial of antihypertensive interventions and management. Design, methods, and selected baseline results. *Controlled Clin Trials* 1989; 10: 11–30
- 10 Despres JP, Couillard C, Gagnon J, Bergeron J, Leon AS, Rao DC, Skinner JS, Wilmore JH, Bouchard C. Race, visceral adipose tissue, plasma lipids, and lipoprotein lipase activity in men and women: the Health, Risk Factors, Exercise Training, and Genetics (HERITAGE) family study. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2000; 20: 1932–1938
- 11 Despres JP, Gagnon J, Bergeron J, Couillard C, Leon AS, Rao DC, Skinner JS, Wilmore JH, Bouchard C. Plasma post-heparin lipase activities in the HERITAGE Family Study: the reproducibility, gender differences, and associations with lipoprotein levels. Health, risk factors, exercise training and Genetics. *Clin Biochem* 1999; 32: 157–165
- 12 Ernst ND, Cleeman Jr. National cholesterol education program keeps a priority on lifestyle modification to decrease cardiovascular disease risk. *Curr Opin Lipidol* 2002; 13: 69–73
- 13 Fogelholm M, Kukkonen-Harjula K. Does physical activity prevent weight gain? – a systematic review. *Obes Rev* 2000; 1: 95–111
- 14 Folsom AR, Eckfeldt JH, Weitzman S et al. Relation of carotid artery wall thickness to diabetes mellitus, fasting glucose and insulin, body size, and physical activity. *Stroke* 1994; 25: 66–73
- 15 Galanis DJ, Harris T, Sharp DS, Petrovitch H. Relative weight, weight change, and risk of coronary heart disease in the Honolulu Heart Program. *Am J Epidemiol* 1998; 147: 379–386
- 16 Guidelines Committee. 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. *J Hypertens* 2003; 21: 1011–1053
- 17 Gress TW, Nieto FJ, Shahar E. Hypertension and antihypertensive therapy as risk factors for type 2 diabetes mellitus. *N Engl J Med* 2000; 342: 905–912
- 18 Halle M, Berg A, Garwers U, Baumstark MW, Knisel W, Grathwohl D, König D, Keul J. Influence of 4 weeks' intervention by exercise and diet on low-density lipoprotein subfractions in obese men with type 2 diabetes. *Metabolism* 1999; 48: 641–644
- 19 Hauner H, Berg A. Körperliche Bewegung zur Prävention und Behandlung der Adipositas. *Dtsch Arztebl* 2000; 97: 660–665
- 20 Heart Outcome Prevention Evaluation (HOPE) Study Investigators. Effect of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. *Lancet* 2000; 355: 1755–1762
- 21 Helmrich SP, Ragland DR, Leung RW, Paffenbarger RS. Physical activity and reduced occurrence of non-insulin-dependent diabetes mellitus. *N Engl J Med* 1991; 325: 147–152
- 22 Julius S, Kjeldsen SE, Weber M, Brunner HR, Ekman S, Hansson L, Hua T, Laragh J, McInnes GT, Mitchell L, Plat F, Schork A, Smith B, Zanchetti A. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimes based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. *Lancet* 2004; 363: 2022–2031
- 23 König D, Deibert P, Frey I, Landmann U, Dickhuth HH, Berg A. Prävalenz von metabolischen Risikofaktoren bei Übergewichtigen. 38. Deutscher Kongress für Sportmedizin und Prävention, Potsdam, KV084. 2002
- 24 Krauss RM. The tangled web of coronary risk factors. *Am J Med* 1991; 90: S36–S41
- 25 Kyle UG, Genton L, Pichard C. Body composition: what's new? *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2002; 5: 427–433
- 26 Larsson B, Svärund K, Welin L et al. Abdominal adipose tissue distribution, obesity, and risk of cardiovascular disease and death. *Br med J* 1984; 288: 1401–1404
- 27 Lee IM, Manson JE, Hennekens CH, Jr. Paffenbarger RS. Body weight and mortality. A 27 year follow-up of middle-aged men. *JAMA* 1993; 270: 2823–2828
- 28 Leibel RL, Rosenbaum M, Hirsch J. Changes in energy expenditure resulting from altered body weight. *N Engl J Med* 1995; 332: 621–628
- 29 Lindholm LH, Ibsen H, Dahlöf B et al. Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. *Lancet* 2002; 359: 1004–1010
- 30 Manson JE, Colditz GA, Stampfer MJ et al. A prospective study of obesity and risk of coronary heart disease in women. *N Engl J Med* 1990; 322: 882–889
- 31 Mokdad AH, Bowman BA, Ford ES, Vinicor F, Marks JS, Koplan JP. The continuing epidemics of obesity and diabetes in the United States. *JAMA* 2001; 286: 1195–1200
- 32 Peeters A, Barendregt JJ, Willekens F, Mackenbach JP, Al Mamun A, Bonneux L. Obesity in adulthood and its consequences for life expectancy: a life-table analysis. *Ann Intern Med* 2003; 138: 24–32
- 33 Rosenbloom AL, Joe JR, Young RS, Winter WE. Emerging epidemic of type 2 diabetes in youth. *Diabetes Care* 1999; 22: 345–354
- 34 Schmidt-Trucksä A, Baumstark MW, Daub C, Espenschied S, Grathwohl D, Berg A. Lipoprotein phenotype and adhesion molecules correlate with diurnal triglyceride profiles in patients with coronary artery disease. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2004; 14: 20–25
- 35 Schulte H, Cullen P, Assmann G. Obesity, mortality and cardiovascular disease in the Munster Heart Study (PROCAM). *Atherosclerosis* 1999; 144: 199–209
- 36 Tuomilehto J, Rastenyte D, Birkenhäger WH et al. Effects of Calcium channel blockade in older patients with diabetes and systolic hypertension. Systolic Hypertension in Europe Trial Investigators. *N Engl J Med* 1999; 340: 677–684
- 37 UK Prospective Diabetes Study Group. Efficacy of atenolol and captopril in reducing risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 39. *BMJ* 1998; 317: 713–721
- 38 Waaler HT. Height, weight and mortality: The Norwegian Experience. *Acta Med Scand* 1984; 679 (Suppl); 1–56
- 39 Westerterp KR, Meijer EP. Physical activity and parameters of aging: a physiological perspective. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2001; 56 (Spec 2); 7–12
- 40 Willett WC, Manson JE, Stampfer MJ et al. Weight, weight change, and coronary heart disease in women. Risk within the 'normal' weight range. *JAMA* 1995; 273: 461–465
- 41 Wirth A. Anhaltende Gewichtsreduktion nach Beendigung der Adipositasbehandlung mit Sibutramin. *Dtsch Med Wochenschr* 2004; 129: 1002–1005